

Fund Flow

(Mẫu: 100,000đ/giao dịch | Phí dịch vụ: 1,000đ | Phí Napas/NH: 500đ)

1. Chart of Accounts (COA)

Mã TK	Tên Tài Khoản	Loại
NHÓM 1 — TÀI SẢN		
1111	TK Vietinbank - Chuyên dùng	Tài sản
1112	TK Napas Clearing	Tài sản
1113	TK VPBank - QR/POS	Tài sản
NHÓM 2 — NỢ PHẢI TRẢ		
2110	Wallet Balance - User	Nợ phải trả
2120	Wallet Balance - Merchant	Nợ phải trả
2130	Ký quỹ - Đối tác Chi hộ	Nợ phải trả
NHÓM 3 — TRANSIT		
3100	Transit - Nạp tiền	Transit
3200	Transit - Rút tiền	Transit
3300	Transit - Chuyển tiền nội bộ	Transit
3400	Transit - IBFT	Transit
3500	Transit - Thanh toán	Transit
3600	Transit - Chi Lương	Transit
3700	Transit - Chi hộ	Transit
3800	Transit - Clearing	Transit

3810	Transit - Settlement Outbound	Transit
3820	Transit - MDR Holdback	Transit
NHÓM 4 — DOANH THU		
4110	Doanh thu Phí nạp tiền	Doanh thu
4120	Doanh thu Phí rút tiền	Doanh thu
4130	Doanh thu Phí chuyển tiền	Doanh thu
4140	Doanh thu Phí MDR	Doanh thu
4150	Doanh thu Phí Chi Lương / Chi hộ	Doanh thu
NHÓM 5 — CHI PHÍ		
5100	Chi phí Phí NH / Napas	Chi phí
NHÓM 6 — VỐN		
6000	Vốn chủ sở hữu	Vốn

2. Khởi Tạo Hệ Thống — Trước Khi Vận Hành

Bút toán vốn ban đầu

Nhóm	Step	Account	DR/CR	Amount
[Vốn]	Chuyển vốn vào TK Vietinbank	1111 - TK Vietinbank	DR	1,000,000,000
[Vốn]	Ghi nhận vốn điều lệ	6000 - Vốn CSH	CR	1,000,000,000
[Vốn]	Chuyển vốn vào TK	1113 - TK VPBank	DR	500,000,000

	VPBank			
[Vốn]	Ghi nhận vốn điều lệ	6000 - Vốn CSH	CR	500,000,000
[Vốn]	Nạp quỹ vào TK Napas Clearing	1112 - TK Napas	DR	500,000,000
[Vốn]	Ghi nhận vốn điều lệ	6000 - Vốn CSH	CR	500,000,000

Nguyên tắc cân bằng bắt buộc tại mọi thời điểm:

$$\begin{array}{l}
 1 \quad (1111 + 1112 + 1113) = (2110 + 2120 + 2130) \\
 2 \quad \text{TK NH thực} \quad \quad \quad = \quad \text{Tổng Wallet Balance} \\
 3
 \end{array}$$

Vốn TGTT là buffer ban đầu. Hệ thống vận hành thực bằng tiền user nạp vào.
 Mỗi 100,000đ user nạp → TK NH +100,000 → Wallet Balance +100,000 →
 Cân bằng duy trì.

3. Nạp Tiền

Nhóm	Step	Account	DR/CR	Amount
[NH]	Vietinbank nhận tiền từ TK ngân hàng user	1111 - TK Vietinbank	DR	100,000
[NH]	Ghi transit chờ xác nhận	3100 - Transit Nạp	CR	100,000
[NH]	Xác nhận thành công, giải phóng transit	3100 - Transit Nạp	DR	100,000
[User]	Cộng số dư ví user	2110 - Wallet User	CR	100,000

[User]	Trừ phí nạp tiền	2110 - Wallet User	DR	1,000
[User]	Ghi nhận doanh thu phí	4110 - Phí nạp	CR	1,000

Kết quả: 1111 +100,000 | 2110 +99,000 | 4110 +1,000

✓ Transit 3100 = 0

4. Rút Tiền

Nhóm	Step	Account	DR/CR	Amount
[User]	Trừ ví user (tiền gốc + phí)	2110 - Wallet User	DR	101,000
[User]	Ghi transit chờ xử lý	3200 - Transit Rút	CR	101,000
[NH]	Giải phóng transit — phần tiền gốc	3200 - Transit Rút	DR	100,000
[NH]	NH thực hiện chuyển về TK user	1111 - TK Vietinbank	CR	100,000
[NH]	Giải phóng transit — phần phí	3200 - Transit Rút	DR	1,000
[NH]	Ghi nhận doanh thu phí rút	4120 - Phí rút	CR	1,000

Kết quả: 2110 -101,000 | 1111 -100,000 | 4120 +1,000

✓ Transit 3200 = 0

5. Chuyển Tiền Ví → Ví (Internal)

Nhóm	Step	Account	DR/CR	Amount
------	------	---------	-------	--------

[User A]	Trừ ví người gửi (gốc + phí)	2110 - Wallet User A	DR	101,000
[User A]	Ghi transit nội bộ	3300 - Transit Nội bộ	CR	101,000
[User B]	Giải phóng transit — phần tiền gốc	3300 - Transit Nội bộ	DR	100,000
[User B]	Cộng ví người nhận	2110 - Wallet User B	CR	100,000
[User A]	Giải phóng transit — phần phí	3300 - Transit Nội bộ	DR	1,000
[User A]	Ghi nhận doanh thu phí	4130 - Phí chuyển	CR	1,000

Kết quả: 2110A -101,000 | 2110B +100,000 | 4130 +1,000 | Không phát sinh TK NH

✅ Transit 3300 = 0

6. Chuyển Tiền IBFT (Liên Ngân Hàng)

Nhóm	Step	Account	DR/CR	Amount
[User]	Trừ ví người gửi (gốc + phí)	2110 - Wallet User	DR	101,000
[User]	Ghi transit IBFT	3400 - Transit IBFT	CR	101,000
[User]	Giải phóng transit — phần phí	3400 - Transit IBFT	DR	1,000
[User]	Ghi nhận doanh thu phí IBFT	4130 - Phí chuyển	CR	1,000

[NH]	Giải phóng transit — phần tiền gốc	3400 - Transit IBFT	DR	100,000
[NH]	Giảm TK Napas, gửi đến NH đích	1112 - TK Napas	CR	100,000
[NH]	Napas xác nhận NH đích đã nhận tiền	(Settled T+0)	—	—
[NH]	Chi phí Napas (TGTT chịu)	5100 - Phí Napas	DR	500
[NH]	Giảm TK Napas để trả phí Napas	1112 - TK Napas	CR	500

Kết quả: 2110 -101,000 | 1112 -100,500 | 4130 +1,000 | 5100 +500 | **Lãi thuần +500**

✓ Transit 3400 = 0

7. Thanh Toán Qua NH — QR / POS

Lưu ý: Bước Settle/MDR trong use case này chỉ ghi nhận tiền vào 2120 - Wallet Merchant. Việc chuyển tiền thực về NH merchant được xử lý **riêng** tại Use Case 10 — Settlement & Clearing.

Nhóm	Step	Account	DR/CR	Amount
[NH]	VPBank nhận tiền từ user qua QR/POS	1113 - TK VPBank	DR	100,000
[NH]	Ghi transit thanh toán chờ xử lý	3500 - Transit TT	CR	100,000
[NH]	Chi phí phí VPBank (TGTT chịu)	5100 - Phí NH	DR	500
[NH]	Giảm TK VPBank để trả phí	1113 - TK VPBank	CR	500

[Merchant]	Giải phóng transit, ghi ví merchant	3500 - Transit TT	DR	100,000
[Merchant]	Cộng số dư ví merchant (chờ settlement)	2120 - Wallet Merchant	CR	100,000

Kết quả: 1113 +99,500 | 2120 +100,000 | 5100 +500

✅ Transit 3500 = 0 | ⌚ 2120 giữ tiền chờ Settlement & Clearing (Use Case 10)

8. Thanh Toán Bằng Ví

Lưu ý: Tương tự Use Case 7, tiền vào 2120 - Wallet Merchant và chờ Settlement & Clearing xử lý riêng.

Nhóm	Step	Account	DR/CR	Amount
[User]	Trừ số dư ví user	2110 - Wallet User	DR	100,000
[User]	Ghi transit thanh toán	3500 - Transit TT	CR	100,000
[Merchant]	Giải phóng transit, ghi ví merchant	3500 - Transit TT	DR	100,000
[Merchant]	Cộng số dư ví merchant (chờ settlement)	2120 - Wallet Merchant	CR	100,000

Kết quả: 2110 -100,000 | 2120 +100,000 | Không phát sinh TK NH

✅ Transit 3500 = 0 | ⌚ 2120 giữ tiền chờ Settlement & Clearing (Use Case 10)

9. Chi Lương (Payroll Disbursement)

Luồng: Doanh nghiệp upload file lương → Lock số dư → Bulk IBFT đến TK NH từng nhân viên

(5 nhân viên × 100,000đ = 500,000đ / Phí 1,000đ × 5 = 5,000đ)

Nhóm	Step	Account	DR/CR	Amount
[Merchant]	Lock tổng tiền lương + phí từ ví doanh nghiệp	2120 - Wallet Merchant	DR	505,000
[Merchant]	Ghi transit chi lương (hold toàn bộ)	3600 - Transit Chi Lương	CR	505,000
[Merchant]	Giải phóng transit — phần phí dịch vụ	3600 - Transit Chi Lương	DR	5,000
[Merchant]	Ghi nhận doanh thu phí chi lương	4150 - Phí Chi Lương	CR	5,000
[NH]	Giải phóng transit — phần lương gốc	3600 - Transit Chi Lương	DR	500,000
[NH]	Giảm TK Napas, gửi bulk IBFT 5 giao dịch	1112 - TK Napas	CR	500,000
[NH]	Napas settle đến từng TK	<i>(Settled T+0/T+1)</i>	—	—

	NH nhân viên			
[NH]	Chi phí Napas (5 giao dịch × 500đ)	5100 - Phí Napas	DR	2,500
[NH]	Giảm TK Napas trả phí	1112 - TK Napas	CR	2,500

Kết quả: 2120 -505,000 | 1112 -502,500 | 4150 +5,000 | 5100 +2,500 | **Lãi thuần +2,500**

✓ Transit 3600 = 0

10. Chi Hộ (Disbursement on Behalf)

Luồng: Đối tác pre-fund → Gửi lệnh chi hộ → TGTT chuyển tiền đến bên thụ hưởng thay đối tác

Bước 0 — Đối Tác Pre-fund (Nạp Tiền Ký Quỹ)

Nhóm	Step	Account	DR/CR	Amount
[Pre-fund]	Vietinbank nhận tiền ký quỹ từ đối tác	1111 - TK Vietinbank	DR	100,000
[Pre-fund]	Ghi nhận nghĩa vụ với đối tác	2130 - Ký quỹ đối tác	CR	100,000

Bước 1 — Thực Hiện Chi Hộ

Nhóm	Step	Account	DR/CR	Amount
------	------	---------	-------	--------

[Client]	Trừ ký quỹ đối tác (gốc + phí)	2130 - Ký quỹ đối tác	DR	101,000
[Client]	Ghi transit chi hộ	3700 - Transit Chi hộ	CR	101,000
[Client]	Giải phóng transit — phần phí dịch vụ	3700 - Transit Chi hộ	DR	1,000
[Client]	Ghi nhận doanh thu phí chi hộ	4150 - Phí Chi hộ	CR	1,000
[NH]	Giải phóng transit — phần tiền gốc	3700 - Transit Chi hộ	DR	100,000
[NH]	Giảm TK Napas, gửi đến TK bên thụ hưởng	1112 - TK Napas	CR	100,000
[NH]	Bên thụ hưởng nhận tiền thành công	<i>(Settled)</i>	—	—
[NH]	Chi phí Napas	5100 - Phí Napas	DR	500
[NH]	Giảm TK Napas trả phí	1112 - TK Napas	CR	500

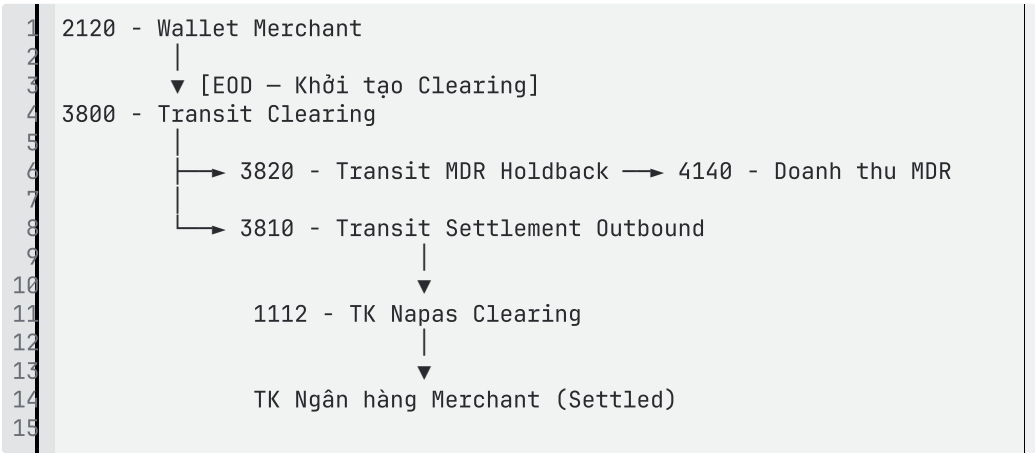
Kết quả: 2130 -101,000 | 1111 +100,000 | 1112 -100,500 | 4150 +1,000 | 5100 +500 | **Lãi thuần +500**

✓ Transit 3700 = 0

11. Settlement & Clearing (Nghệp Vụ Độc Lập — EOD)

Bối cảnh: Cuối ngày (EOD), tiền thanh toán từ Use Case 7 & 8 đang tồn tại tại 2120 - Wallet Merchant . TGTT thực hiện Clearing (đối soát) và Settlement (quyết toán) để chuyển tiền thực về TK ngân hàng merchant.

(Ví dụ: Merchant có tổng 200,000đ trong ví = 100,000đ từ QR/POS + 100,000đ từ thanh toán ví)



Bước 1 — Khởi Tạo Clearing (Lock Số Dư Merchant)

Nhóm	Step	Account	DR/CR	Amount
[Clearing]	Lock toàn bộ số dư ví merchant, chờ đối soát	2120 - Wallet Merchant	DR	200,000
[Clearing]	Ghi transit clearing (hold tiền)	3800 - Transit Clearing	CR	200,000

Bước 2 — Đối Soát (Reconciliation)

Hệ thống đối chiếu từng giao dịch giữa TGTT ↔ NH ↔ Merchant. Tách MDR ra khỏi số tiền gốc.

Nhóm	Step	Account	DR/CR	Amount
[Clearing]	Tách MDR ra khỏi transit clearing	3800 - Transit Clearing	DR	2,000
[Clearing]	Giữ MDR tại transit holdback chờ confirm	3820 - Transit MDR Holdback	CR	2,000
[Clearing]	Đối soát khớp, chuyển tiền net sang transit settlement	3800 - Transit Clearing	DR	198,000
[Clearing]	Ghi transit settlement outbound	3810 - Transit Settlement	CR	198,000

Bước 3 — Ghi Nhận Doanh Thu MDR

Nhóm	Step	Account	DR/CR	Amount
[Revenue]	Xác nhận đối soát thành công, giải phóng MDR holdback	3820 - Transit MDR Holdback	DR	2,000
[Revenue]	Ghi nhận doanh thu MDR	4140 - Phí MDR	CR	2,000

Bước 4 — Settlement Outbound (Chuyển Tiền Về NH Merchant)

Nhóm	Step	Account	DR/CR	Amount
[Settlement]	Giải phóng transit settlement	3810 - Transit Settlement	DR	198,000
[Settlement]	Giảm TK Napas, gửi lệnh chuyển về NH merchant	1112 - TK Napas	CR	198,000
[Settlement]	Napas xác nhận NH merchant đã nhận tiền	<i>(Settled T+0/T+1)</i>	—	—
[Settlement]	Chi phí Napas (TGTT chịu)	5100 - Phí Napas	DR	500
[Settlement]	Giảm TK Napas để trả phí	1112 - TK Napas	CR	500

Bước 5 — Xử Lý Ngoại Lệ (Exception — Đối Soát Không Khớp)

Nhóm	Step	Account	DR/CR	Amount
[Exception]	Hoàn tiền từ transit settlement về transit clearing	3810 - Transit Settlement	DR	198,000
[Exception]	Giữ lại transit clearing chờ xử lý	3800 - Transit Clearing	CR	198,000

[Exception]	Hoàn MDR holdback về transit clearing	3820 - Transit MDR Holdback	DR	2,000
[Exception]	Cộng lại vào transit clearing	3800 - Transit Clearing	CR	2,000
[Exception]	Sau khi xử lý xong, hoàn về ví merchant	3800 - Transit Clearing	DR	200,000
[Exception]	Cộng lại số dư ví merchant	2120 - Wallet Merchant	CR	200,000

Kiểm Tra Số Dư Transit — Happy Path

Kiểm tra số dư transit nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động không có lỗi và giao dịch đc hạch toán & xử lý thành công trên mọi hoạt động giao dịch.

Account	Số dư đầu	Phát sinh DR	Phát sinh CR	Số dư cuối
2120 - Wallet Merchant	200,000	200,000	0	0
3800 - Transit Clearing	0	200,000	200,000	0
3820 - Transit MDR Holdback	0	2,000	2,000	0
3810 - Transit Settlement	0	198,000	198,000	0
4140 - Phí MDR	0	0	2,000	+2,000

1112 - TK Napas	—	0	198,500	-198,500
5100 - Phí Napas	0	500	0	+500

Kết quả: 2120 = 0 | 1112 -198,500 | 4140 +2,000 | 5100 +500 |
Lãi thuần +1,500